

Formulario COMPLETO · Rayos X (Unidad 2.1 + exámenes)

ING340 · PPT + Time Outs + quizzes + EX1 / Final + tablero Miro · valores de gráficas = aproximados

1 Constantes y unidades

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
 $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
 $E_0 = m_e c^2 = 511 \text{ keV}$
 $1 \text{ keV} = 1.602 \times 10^{-16} \text{ J}$
 $1 \text{ J} = 6.242 \times 10^{18} \text{ eV}$

h : Planck ; c : velocidad de la luz ; e : carga del electrón ; E₀ : energía en reposo del e⁻

$kV \times mA = W$
 $\dot{N}_e = \frac{I}{e}$

$\dot{N}_e$: electrones por segundo ; I en A (100 mA → 6.24×10¹⁷ e⁻/s)

• nm = 10⁻⁹ m · pm = 10⁻¹² m · 25 ms = 0.025 s · 1 mm = 0.1 cm

elemento	Z	elemento	Z
H	1	Ca (hueso)	20
O	8	Mo (mamo)	42
Al	13	W (tungsteno)	74
Cu	29	Pb	82

2 Fotones

$\lambda = \frac{c}{f}$
 $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$

$E(\text{keV}) = \frac{1.24}{\lambda(\text{nm})}$
 $\lambda_{\min}(\text{nm}) = \frac{1.24}{kVp}$

$f_{\max} = \frac{c}{\lambda_{\min}} = \frac{E_{\max}}{h}$

λ : longitud de onda ; f : frecuencia ; E : energía del fotón ; λ en METROS si usas c

• rayos X : 0.01 a 10 nm → 3×10¹⁶ a 3×10¹⁹ Hz → 124 eV a 124 keV

3 Tubo de rayos X

- cátodo : filamento W (Z = 74 , 2200 °C) + copa de enfoque ; 100 a 1000 mA
- ánodo : Cu / Mo / W , blanco de W ; 15 a 180 kV ; 99 % → calor , 1 % → rayos X

Energía máxima

$E_{\max} = eV$
 $E_{\max}(\text{keV}) = V(\text{kV})$

→ "los más energéticos" = E máx = kVp

Potencia y calor

$P = \beta V_{kV} I_{mA}$
 $H = w P t_s$

β = 0.71 monofásico ; 0.96 trifásico
w = 1 → joules ; w = 1.4 → HU
power rating = potencia máxima a 0.1 s

$H = w \beta V_{kV} I_{mA} t_s$

• trifásico en HU : w · β = 1.4 × 0.96 = 1.344
112 kV , 500 mA , 2 s , 3φ → H = 150 528 HU (no 151 200)

Eficiencia

$\eta = k Z V$
 $V = \frac{\eta}{k Z}$

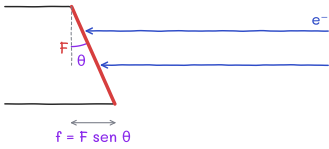
k = 1.25×10⁻⁹ V⁻¹ ; V en VOLTIOS ; η típica < 1 %

$P_X = \eta V I = k Z I V^2$
 $E_X = \eta V I t$

P_X : potencia en rayos X [W] ; E_X : energía en rayos X [J] ; I en A

→ el mA NO cambia η ; η sube con Z y con V

Mancha focal y cobertura



$f = F \sin \theta$
 $\text{cobertura} = 2 D \tan \theta$

f : mancha efectiva ; F : ancho real ; θ : bisel & a 17° (12 a 15°) ; D : foco – detector

• f ≤ algo → θ ≤ ... (sen crece) ; cubre ≥ algo → θ ≥ ... (tan crece)

→ si θ_{min} > θ_{max} no se puede : cambiar F , D o aceptar f mayor

4 Calor del ánodo

Con la curva de enfriamiento (Final 24-2)

- 1) H del disparo con H = w β kV mA t
- 2) ubicar H en la curva → leer su tiempo t₀
- 3) tiempo para enfriar = t(0 HU) - t₀ (NO es el total de la curva)
- 4) disparos cada Δt : después de cada disparo ir a t₀ + Δt en la curva , leer H , sumar el siguiente disparo ; parar si pasa H_{max}

Con modelo exponencial

$H(t) = H_0 e^{-t/\tau}$
 $r = e^{-\Delta t/\tau}$

$H_n = H_d \frac{1 - r^n}{1 - r}$
 $H_{\infty} = \frac{H_d}{1 - r}$

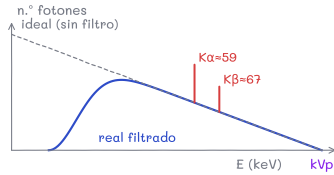
$\Delta t_{\min} = -\tau \ln \left(1 - \frac{H_d}{H_{\max}} \right)$

H_d : calor por disparo ; H_n : calor justo después del disparo n ; τ : constante de enfriamiento

$n_{\sin \text{ enfriar}} = \frac{H_{\max}}{H_d}$

→ redondear hacia ABAJO

5 Espectro



Bremsstrahlung (Kramers , recta)

$I(E) = K Z I (E_{\max} - E)$

$I_{\text{total}} = K Z I \frac{E_{\max}^2}{2}$

$I_{\text{total}} \propto Z I V^2$

$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \left(\frac{E_{\max} - E_c}{E_{\max}} \right)^2$

área del triángulo ; E_c : corte del filtro ; ×2 kVp → ×4 intensidad

Característicos

$E_{K\alpha} = E_K - E_L$
 $E_{K\beta} = E_K - E_M$

• solo si kVp > E_K ; dependen SOLO del material del ánodo

ánodo	E _K	Kα	Kβ
W (74)	69.5	≈ 59	≈ 67
Mo (42)	20.0	17.5	19.6

cambio	cantidad	E máx	forma
↑ mA o t	↑ lineal	igual	igual
↑ kVp	↑ ≈ kVp ²	↑	más ancho
↑ filtro	↓ bajas E	igual	E media ↑
↑ Z ánodo	↑	igual	otros picos

Energía efectiva (tabla EX1 25-2)

kVp	25	50	100	135	180
E _{ef} (keV)	18	30	42	60	82

$E = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1} (E_2 - E_1)$

interpolación lineal : 120 kVp → 52.3 keV ; regla rápida E_{ef} = 1/3 a 1/2 del kVp

6 Interacciones

efecto	cuándo	resultado
fotoeléctr.	E baja , Z alto	se absorbe
Compton	E media / alta	se desvía
Rayleigh	≈ 5 %	sin ΔE
pares	E > 1.022 MeV	e ⁻ + e ⁺

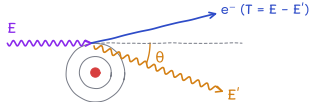
Fotoeléctrico

$E = E_b + T_e$
 $P_{PE} \propto \left(\frac{Z}{E} \right)^3$

$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)^3 \left(\frac{E_2}{E_1} \right)^3$

E_b : ligadura ; T_e : energía del fotoelectrón → da el CONTRASTE (Z³)

Compton



$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{E_0} (1 - \cos \theta)}$

E₀ = 511 keV

$\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1 - \cos \theta}{E_0}$
 $T_e = E - E'$

$\frac{1}{E'} = \frac{1}{E} - \frac{1 - \cos \theta}{E_0}$

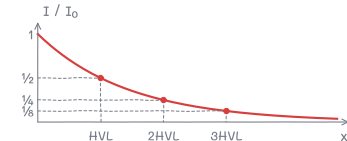
$\cos \theta = 1 - E_0 \left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} \right)$

$E'_{90^\circ} = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}}$
 $E'_{180^\circ} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{511}}$

180° → E' mínima y T máxima ; θ = 0 → E' = E ; Δλ = 2.43 pm (1 - cos θ)

E (keV)	E' 90°	E' 180°	T máx
30	28.3	26.8	3.2
60	53.7	48.6	11.4
100	83.6	71.9	28.1
150	116.0	94.5	55.5

7 Atenuación



$I = I_0 e^{-\mu x}$
 $I = I_0 \alpha^{-x}$

α = e^μ , μ = ln α (diap. 29)

$\mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$
 $x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$

$\mu = \frac{\ln(I_1/I_2)}{x_2 - x_1}$

con dos medidas a espesores distintos

• prueba de ley exponencial : el cociente entre capas iguales es constante (= α)

HVL , TVL

$HVL = \frac{0.693}{\mu}$

$TVL = \frac{2.303}{\mu} = 3.32 \text{ HVL}$

$I = I_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{x/HVL}$

$x_{99\%} = \frac{4.61}{\mu}$

queda	x / HVL	queda	x / HVL
50 %	1	5 %	4.32
25 %	2	1 %	6.64
12.5 %	3	0.1 %	9.97
10 %	3.32	37 %	1.44

$\lambda_{\text{libre}} = \frac{1}{\mu}$

camino libre medio

Varias capas en serie

$I = I_0 e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \dots)}$

→ se SUMAN los exponentes ; las I se MULTIPLICAN , nunca se suman

$I = I_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\sum x_i / HVL_i}$

• si sale μ = 0 en un tramo → ese tramo es aire (Miro : I₀/4 y I₀/2)

Contraste

$C = \frac{I_{\text{fondo}} - I_{\text{obj}}}{I_{\text{fondo}}} = 1 - e^{-(\mu_{\text{obj}} - \mu_{\text{fondo}}) x_{\text{obj}}}$

→ el contraste solo depende de la DIFERENCIA de μ y del espesor del objeto

Másico y mezclas

$\mu = \frac{\mu}{\rho} \cdot \rho$
 $\left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{\text{mez}} = \sum w_i \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_i$

$\mu_{\text{total}} = \mu_{PE} + \mu_C + \mu_R + \mu_{pp}$

ρ = hueso 1.9 · músculo 1.05 · agua 1.0 · grasa 0.92 g/cm³ ; w : fracción en masa

8 Haz polienergético (EX1 26-1)

$I = \int_0^{E_m} \Phi_0(E) e^{-\int \mu(x,E) dx} dE$

$\Phi_0 = \frac{I_0}{2} [\delta(E - E_1) + \delta(E - E_2)]$

$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} (e^{-\mu_1 x} + e^{-\mu_2 x})$

$\mu_{\text{ef}} = -\frac{1}{x} \ln \frac{I}{I_0}$

$x \rightarrow 0 : \mu_{\text{ef}} \rightarrow \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$
 $x \rightarrow \infty : \mu_{\text{ef}} \rightarrow \mu_{\min}$

• endurecimiento : μ_{ef} BAJA con x ; 2.° HVL > 1.° HVL ; si μ₁ ≈ μ₂ casi no cambia

en el examen usan α(x , E) para el coeficiente : es lo mismo que μ

9 kVp ↔ mA (EX1 25-2)

$I_{\text{det}} \propto mA \cdot kVp^2 \cdot e^{-\sum \mu_i x_i}$

mA lineal (diap. 18) ; kVp = cuadrático (diap. 19)

$mA_2 = mA_1 \left(\frac{kVp_1}{kVp_2} \right)^2 e^{S_2 - S_1}$

$S = \sum \mu_i x_i$ a la energía efectiva de cada kVp (tabla de arriba)

→ si el enunciado dice que I_0 solo depende de la corriente : quitar $(kVp_1/kVp_2)^2$; **ESCRIBIR** el supuesto

50 → 120 kV , 20 cm blando + 5 cm hueso : sin $kVp^2 \Rightarrow 2 \mu A$; con $kVp^2 \Rightarrow 0.35 \mu A$

10) Sistema 2x2

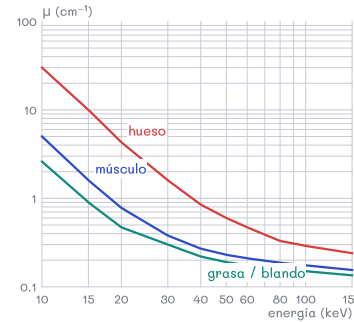
$$L_k = \ln\left(\frac{I_0}{I}\right)_k = \mu_{h,k} x_h + \mu_{m,k} x_m$$

$$a_1 x + b_1 y = c_1 \qquad a_2 x + b_2 y = c_2$$

$$x = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \qquad y = \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

- energías LEJOS (baja = fotoeléctrico , alta = Compton) ; si el determinante ≈ 0 el resultado no sirve
- comprobar con un 3.er dato : predecir I/I_0 y comparar

11) μ de tejidos (diap. 31)



E keV	hueso	músculo	grasa	HVL musc
10	30	5	2.6	0.14 cm
15	10	1.6	0.9	0.43 cm
20	4.3	0.78	0.47	0.89 cm
30	1.6	0.38	0.3	1.82 cm
35	1.14	0.316	0.254	2.19 cm
40	0.85	0.27	0.22	2.57 cm
50	0.6	0.23	0.19	3.01 cm
52	0.569	0.226	0.187	3.07 cm
60	0.47	0.21	0.175	3.30 cm
70	0.389	0.197	0.167	3.51 cm
80	0.33	0.187	0.16	3.71 cm
90	0.308	0.181	0.155	3.84 cm
100	0.29	0.175	0.15	3.96 cm
150	0.24	0.155	0.135	4.47 cm

μ en cm^{-1} ; aproximados : 35 , 52 , 70 y 90 keV interpolados en log-log

$$\log \mu = \log \mu_1 + \frac{\log E - \log E_1}{\log E_2 - \log E_1} (\log \mu_2 - \log \mu_1)$$

→ baja E : hueso >> músculo (fotoeléctrico) ; alta E : casi iguales (Compton)

12) Rejilla antidispersión (Miro)

$$GR = \frac{H}{D-t} \qquad GF = \frac{1}{D}$$

H : altura de láminas ; t : espesor ; D : paso ; D - t : canal libre

$$\tan \theta_{max} = \frac{D-t}{H} = \frac{1}{GR}$$

- 1) θ_{max} con Compton (fórmula inversa de arriba)
- 2) $GR = 1 / \tan \theta_{max}$; luego $D - t = H / GR$, D , GF
- 150 → 149 keV : $\theta = 12.28^\circ$, $GR = 4.60$; típico GR 5:1 (mamo) , 8:1 (70-90 kV) , 12:1 (> 90 kV)

13) Magnificación (no PPT)

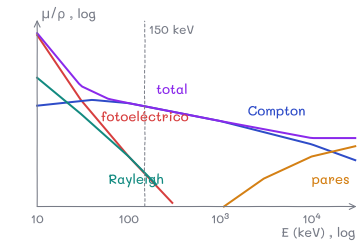
$$M = \frac{SID}{SOD} = \frac{SID}{SID - OID}$$

$$\text{borroso} = f \frac{OID}{SOD}$$

SID : fuente — detector ; SOD : fuente — objeto ; OID : objeto — detector ; f : mancha focal

corazón a 15 cm , $M \leq 1.1 \rightarrow SID \geq 165$ cm

14) μ/ρ por efecto (diap. 32)



- diagnóstico (< 150 keV) : fotoeléctrico a baja E , Compton desde ≈ 30 keV ; pares desde 1022 keV

15) ¿Qué dato → qué fórmula?

me dan	uso
kVp	E máx = kVp (keV)
λ o f	$E = hc/\lambda = hf$
kV , mA , t , fase	$P = \beta VI$; $H = wPt$
η , Z	$V = \eta/(kZ)$
F , θ / D , θ	$f = F \sin \theta / 2D \tan \theta$
E , θ o E'	Compton
μ , x	$I = I_0 \exp(-\mu x)$
I/I₀ de 2 haces	sistema 2x2
haz de 2 energías	μ efectivo
tabla kVp → E	kVp ↔ mA
curva del ánodo	receta 4)
H , t , GR	rejilla

16) Energía ↔ λ ↔ f

E (keV)	λ (nm)	f (Hz)
10	0.124	2.42×10^{15}
20	0.06199	4.84×10^{15}
30	0.04133	7.26×10^{15}
50	0.0248	1.21×10^{16}
80	0.0155	1.94×10^{16}
100	0.0124	2.42×10^{16}
120	0.01033	2.90×10^{16}
150	0.008265	3.63×10^{16}

17) Recetas

Calor

1) β (1φ 0.71 / 3φ 0.96) , w (J 1 / HU 1.4)

2) $H = w \beta kV mA t$ (t en s)

120 kVp , 10 mA , 25 ms , 1φ → 21.3 J

kVp → HVL o % que queda

1) $E = kVp$ (los más energéticos)

2) μ en la gráfica

3) $HVL = \frac{0.693}{\mu}$; $x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$

35 kVp músculo → μ ≈ 0.32 → HVL 2.2 cm ; 99 % → 14.4 cm

Eficiencia → HVL

1) $V = \frac{\eta}{kZ}$ (voltios)

2) E máx = V en keV

3) μ → HVL

0.81 % , W → 87.6 kV → HVL = 38 mm

Al revés (dan medidas)

1) $-\ln(I/I_0) = \sum \mu x$ de cada haz

2) resolver el sistema

3) μ → energía en la gráfica → kVp mínimo

4) $\alpha = e^\mu$ si piden la forma de la diap. 29

Espectros

- mismo final → mismo kVp ; mismos picos → mismo ánodo
- todo escalado → otro mA ; falta baja E → filtro
- sin picos → kVp < E_K (W : 69.5 keV)

18) Exámenes resueltos

Final 24-2 Q5 : calor + curva

$H = 1.4 \times 0.96 \times 112 \times 500 \times 2 = 150\,528$ HU

en la curva 150 kHU ≈ 2.1 min → enfriar ≈ 13 min

cada 30 s : 2.º disparo ≈ 288 kHU ✓ , 3.º > 350 kHU X → 2 exposiciones

Final 24-2 Q6 : doble energía

30 keV : $10^{-5} \rightarrow L = 11.51$; 60 keV : $1.4 \times 10^{-2} \rightarrow L = 4.27$

μ del PPT (1.6 , 0.38 / 0.47 , 0.21) → hueso ≈ 5.1 cm , músculo ≈ 9.0 cm

con μ leídos en el Miro (1.5 , 0.4 / 0.5 , 0.2) → 5.9 y 6.5 cm

EX1 26-1 Q5 : 2 energías en hueso

(30 , 80 keV) : μ efectivo 0.776 (1 cm) → 0.468 (5 cm)

(60 , 80 keV) : μ efectivo 0.398 (1 cm) → 0.388 (5 cm)

→ energías lejanas : endurecimiento fuerte ; cercanas : casi nada

EX1 25-2 P5 : kVp → mA

50 kV → 30 keV ; 120 kV → 52 keV ; 20 cm blando + 5 cm hueso

sin kVp^2 : $I_2 = 0.5 \cdot \exp(7 - 12.5) = 2 \mu A$; con kVp^2 : ≈ 0.35 μA

Miro : HVL de dos medios

arriba 2 cm de medio 1 → $I_0/4 \rightarrow HVL_1 = 1$ cm

abajo 1 cm medio 1 + 1 cm medio 2 → $I_0/2 \rightarrow \mu_2 = 0$ (aire)

Miro : rejilla

150 → 149 keV : $1 - \cos \theta = (511/150)(1/149) \rightarrow \theta = 12.28^\circ$

$GR = 1/\tan \theta = 4.60$; H = 6 cm → D - t = 1.31 cm (no 1.51)

19) Time Outs del PPT

Diap. 11

$P = 0.71 \times 120 \times 10 = 852 W \Rightarrow H = 21.3 J$

Diap. 33 (35 kV)

$\mu = 0.32 \Rightarrow HVL = 2.2$ cm ; $x_{99\%} = 14.4$ cm

Diap. 34

$V = \frac{0.0081}{1.25 \times 10^{-9} \cdot 74} = 87.6 kV \Rightarrow HVL = 38$ mm

Diap. 35 (68 keV ; 10 y 1 cm^{-1})

$I_1 = I_0 e^{-13}$; $I_2 = I_0 e^{-31}$; $I_3 = I_0 e^{-4}$

20) Teoría rápida

- E máx depende SOLO del kVp ; los picos SOLO del ánodo ; el mA solo la cantidad
- filtro : quita baja E → endurece , E media ↑ , HVL ↑ , menos dosis en piel
- hueso blanco : Ca (Z = 20) → fotoeléctrico $\propto Z^3$
- alto kV → manda Compton (no depende de Z) → contraste ↓ , dosis ↓
- dispersión (Compton) → ruido , dosis al personal → rejilla

- Rayleigh ≈ 5 % , sin ΔE ; pares solo > 1.022 MeV (PET)
- W : Z alto + punto de fusión alto ; copa de enfoque : dirige los e^-
- bisel : f chica (nítida) con F grande (calor) ; ánodo giratorio reparte calor
- enfriamiento : radiación (vacío) + convección (aceite)
- exponencial = sin memoria : misma fracción por cada cm

21) Errores comunes

- t en SEGUNDOS ; V en VOLTIOS en η = kZV ; η = 0.81 % = 0.0081
- “más energéticos” → μ a E = kVp
- 99 % NO son 2 HVL : son 6.64 HVL
- capas : sumar μx , NUNCA sumar las I
- ln , no log10 ; μ en cm^{-1} con x en cm
- enfriar desde H : NO es el tiempo total de la curva
- exposiciones posibles : redondear hacia abajo
- kVp → mA : decir si incluye kVp²
- Compton : el $1 - \cos \theta$ usa $E_0 = 511$ keV , en keV
- sen para f ≤ ; tan para cobertura ≥